

# Math 1085 - Worksheet 1

1. Aşağıda tanımlı fonksiyon için istenen limit ve değerleri bulunuz:

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{if } x < 0 \\ 1 & \text{if } x = 0 \\ 1 - x^2 & \text{if } 0 < x \leq 1 \\ x - 2 & \text{if } x > 1 \end{cases}$$

a)  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$    b)  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$    c)  $f(0)$    d)  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$    e)  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$    f)  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

2.  $g(x) = \frac{x^2-4}{|x-2|}$  fonksiyonu için  $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$  limiti var mıdır?

3. Sandviç Teoremini kullanarak  $\lim_{x \rightarrow 0} x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$  limitini bulunuz.

4.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 2x}$  limitini hesaplayınız.

5. Aşağıdaki limitleri bulunuz ve verilen  $\varepsilon$  değerleri için uygun  $\delta$  değerlerini bulunuz:

a)  $\lim_{x \rightarrow 4} (2x - 1)$ ,  $\varepsilon = 0.4$

b)  $\lim_{x \rightarrow 4} 3\sqrt{x}$ ,  $\varepsilon = 0.3$

c)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2}$ ,  $\varepsilon = 0.25$

6.  $y = \frac{x-2}{x^2+x-6}$  fonksiyonu hangi noktalarda süreklidir?

7.  $h(x) = \frac{x^2-5x+6}{x-2}$  fonksiyonu için: a)  $x = 2$  noktasında kaldırılabilir süreksizlik olduğunu gösteriniz. b)  $f(2)$  değerini, fonksiyonu  $x = 2$ 'de sürekli yapacak şekilde tanımlayınız.

8. Aşağıdaki fonksiyonun  $(-\infty, \infty)$  aralığında sürekli olması için  $c$  sabitini bulunuz:

$$f(x) = \begin{cases} cx + 1 & \text{if } x \leq 4 \\ cx^2 - 1 & \text{if } x > 4 \end{cases}$$

9. Aşağıdaki fonksiyonun süreksiz olduğu noktaları bulup süreksizlik türlerini belirtiniz:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & \text{if } x < -2 \\ 3, & \text{if } x = -2 \\ -2x + 1, & \text{if } -2 < x \leq 1 \\ \frac{2}{(x-2)^2}, & \text{if } 1 < x < 2 \\ \frac{1}{x^2+2}, & \text{if } x \geq 2 \end{cases}$$

10. Aşağıdaki limitleri bulunuz:

a)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x}{5+3x}$    b)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x-1}{x^3+2x-5}$    c)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+3x-10}{x+1}$    d)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2+2x}}{4-5x}$    e)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+2x}}{4-5x}$

11. Aşağıdaki fonksiyonların asimptotlarını bulunuz:

a)  $f(x) = \frac{3x}{\sqrt{x^2-4}}$    b)  $f(x) = \frac{x^3+2x^2-x+1}{x^2-4}$    c)  $f(x) = \frac{2x^2-3x+1}{x^2-x-6}$

12.  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^3-8}{h}$  limiti bir  $f'(a)$  türevine eşittir.  $f(x)$  ve  $a$  değerlerini bulunuz.

13.  $f(x) = 3\sqrt{x-1}$  ise,  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$  limitini bulunuz.

14.  $y = \frac{300}{x^2}$  eğrisinin,  $y = 2x$  doğrusuna dik olan teğetlerinin değdiği noktaları bulunuz.

15.  $e^x = 4 - x$  denkleminin en az bir gerçek çözümü olduğunu gösteriniz.